

딥러닝 강의소개

김 성 원

Yeungnam University

담당교수 및 강의내용

- 담당교수
  - 이름: 김성원
  - 연구실: IT관 334호
  - 전화: 810-2483
  - Email: swon@yu.ac.kr
  - Web: swon.yu.ac.kr
  - 질문: Email, 강의포털, 전화, 문자, 연구실 방문
- 선수과목
  - 파이썬

- 강의내용
  - 딥러닝의 기본 원리와 수학적 배경 이해
  - 선형 회귀와 경사하강법 모델 설계 및 구현
  - 신경망과 오차 역전파 알고리즘의 작동 원리 이해
  - 합성곱 신경망 설계 및 성능 검증
  - 딥러닝을 활용한 이미지 인식, 자연어 처리, 예측 모델 구현

Yeungnam University

교재



주교재

누구나 쉽게 배우는
딥러닝 스타트,
인피니티북스,
박동규



부교재

모두의 딥러닝
개정4판, 조태호,
길벗

Yeungnam University

주별 수업내용

주	수업내용
1	인공지능 머신러닝 딥러닝의 이해
2	딥러닝을 위한 기초지식
3	개발환경구축과 넘파이
4	선형회귀와 경사하강법
5	신경세포와 퍼셉트론
6	오차역전파
7	텐서플로로 구현하는 딥러닝
8	중간시험

주	수업내용
9	텐서와 딥러닝모델 응용
10	딥러닝을 깊이 알아보자
11	합성곱 신경망
12	합성곱 신경망의 응용
13	데이터증강
14	다양한 딥러닝기술
15	기말시험

Yeungnam University

시험 및 평가

- 평가
  - 중간시험, 기말시험, 실습, 퀴즈
  - 강의포털에 시험성적 개인별 공지
  - 교수연구실을 개인별로 방문하여 채점결과 및 정답 확인 가능
- 출석: Pass/Fail (1/4 이상 결석하면 Fail)
- F 학점
  - 1/4 이상 결석
  - 부정행위

- 시험 범위
  - 중간시험: 처음부터 배운데 까지
  - 기말시험: 처음부터 배운데 까지(중간시험 범위 포함)
- 부분점수
  - 문제에 따라 부분점수가 있는 경우도 있음

항목	중간시험	기말시험	실습	퀴즈
비율(%)	30	50	10	10

학점	A+	A	B+	B	C+	C	D+	D
비율(%)	28	35	63	70	90	95	99	100

Yeungnam University

실습 보고서

- 한글(hwpx) 또는 워드(docx) 사용
- 파일 이름은 이름-학번 (예: 김성원-12345678.hwpx)
- 실습결과 제출 순서대로 표로 정리

실습 1. 삼각형 넓이 계산
이미지(사진) 첨부 실습 결과가 보이도록 하되, 가능한 한 크기를 줄여 첨부하세요.
수식 계산 문제의 경우, 반드시 풀이 과정(사용한 공식, 계산 과정 등)과 함께 최종 답을 작성해야 한다. 풀이 과정 제출 방식은 '1.워드 수식 편집기로 작성', '2.종이에 풀이 후 스캔 또는 사진을 찍어 업로드', '3.태블릿PC에서 풀이 후 캡처해 업로드' 중 하나를 선택할 수 있음.

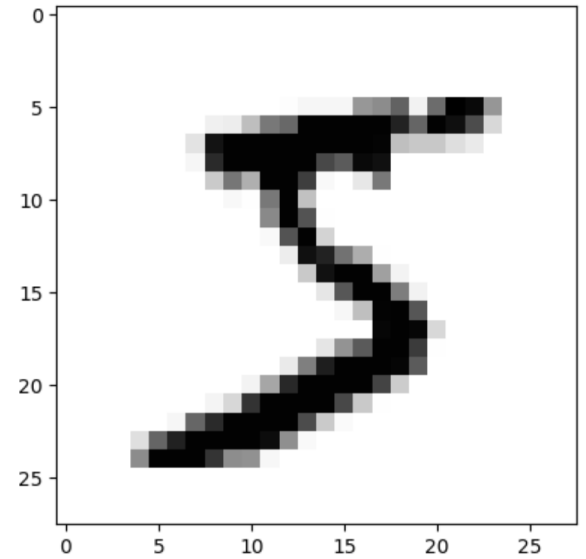
Yeungnam University

실습 보고서

실습 2. 숫자 이미지 출력하는 파이썬 코드작성
import tensorflow as tf from tensorflow import keras import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt mnist = keras.datasets.mnist (train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data() plt.imshow(train_images[0], cmap='Greys')
작성된 코드와 실행 결과(수식 계산 결과값, 그래프 등)에 대한 출력을 캡쳐해서 첨부. 실행 결과가 보이도록 하되, 가능한 한 크기를 줄여 첨부하세요.

```
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
mnist = keras.datasets.mnist
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = m
plt.imshow(train_images[0], cmap='Greys')
```

```
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorf
11490434/11490434 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7ee886964440>
```



Yeungnam University

조별 실습

- 2주차에 조편성
  - LMS에서 자동 편성
- 조별 실습내용
  - 강의와 관련된 예상시험 문제 및 해답
  - 강의와 관련된 예상실습 문제 및 해답
- 평가
  - 수업시간내 제출: 50점 만점
  - 수업시간후 마감내 제출: 25점 만점
- 평가 내용
  - 내용의 우수성
  - 강의내용과의 적합성
- 가점
  - 마지막 주 조원간 평가: 득표수*100점 (본인 제외)
  - 모든 조원의 득표수가 같으면 모두 0점
  - 최대점수: (최소인원 조원수-1)*100
- 감점
  - 강의에 없는 내용이 포함된 경우 0점
  - 마지막 주 조원간 평가에 참여하지 않으면 -200점

Yeungnam University

퀴즈

- LMS에서 제공하는 시험전용 브라우저 (Trustlock Browser) 사용
  - 컴퓨터나 노트북으로만 응시 가능
  - 스마트폰이나 태블릿은 Trustlock이 설치되지 않아서 퀴즈 응시 불가능
  - 프로그램 설치에 시간이 많이 걸리므로 [연습용 퀴즈]를 통하여 미리 설치할 것
  - 프로그램 설치할 때 '학교/기관명 ' 은 영남대학교 선택
- 강의실 참석 인증
  - 퀴즈 시작할 때 액세스 코드 공개
  - 퀴즈 종료직전 마지막 문제 정답 공개
  - 마지막 문제를 틀리면 전체 퀴즈 점수는 0점 처리
- 결석하는 경우
  - 공인출석계를 등록하면, 해당 퀴즈 점수는 본인의 다른 퀴즈 점수의 평균점수 부여
  - 모든 퀴즈에서 결석하면, 공인출석계를 등록해도 0점 처리
- 퀴즈가 끝날 때까지 강의자료, 교재, 인터넷 검색, 채팅 등을 사용할 수 없습니다.
  - 퀴즈를 보는 장치 이외에는 화면이 바닥을 향하도록 합니다.
  - 퀴즈화면 이외에 다른 화면이나 교재 사용이 적발될 경우, 전체 퀴즈점수는 0점 처리 됩니다.

Yeungnam University

퀴즈 주의사항

- 수식이 다음과 같이 잘못 표현되는 경우가 있습니다.

○ 16||D=J\bar{Q(t)}+\bar{K}Q(t)

↓

○ $D = J\overline{Q(t)} + \overline{K}\,Q(t)$

○ 16||\sum m(0, 2, 4, 6)

↓

○ $\sum m(0,2,4,6)$

- 인터넷 브라우저의 배경색이 검은색이면, 검은색 글자가 보이지 않을 수 있습니다.
- 인터넷 접속오류나 장비오류에 의한 보상방안은 없으니 개인이 잘 준비하기 바랍니다.
- 퀴즈 문제는 공개하지 않습니다.
- 퀴즈는 전 수업시간에 미리 공지하는 경우도 있고, 공지 없이 실시하는 경우도 있습니다.

Yeungnam University

출석/파일제출 관련 주의할 점

- 출석
  - 수업시간 중에만 전자출결 수정 가능합니다.
  - 공인 출석계 등록하면 학기말에 출석으로 등록되므로 따로 이메일 보내지 않아도 됩니다.
- 과제제출
  - 마감시간 이후에는 과제를 받지 않습니다.
  - 마감시간은 과제마다 다를 수 있습니다.

- 아래 요청사항은 반영되지 않으며, 1회 요청할 때마다 시험성적에서 1점 감점 합니다.
  - 수업시간 이후 출석인정 요청
  - 마감시간 이후 파일제출 요청

Yeungnam University